Mathématiques Générales

Travaux dirigés : énoncés des exercices

Licence 1 & Licence 2 • Année académique 2026–2027 • Institut Supérieur CPTEC, Lomé

Enseignant : Ounimborbitibou DJABON

Chapitre 1

Les ensembles

Exercice 1.1 : écrire et compter des ensembles

Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 12\}$ et B l'ensemble des lettres distinctes du mot « gestion ».

1. écrire A en extension et donner $|A|$;
2. écrire B en extension et donner $|B|$;
3. dire si chacune des assertions suivantes est vraie ou fausse : $5 \in A$; $13 \notin A$; $4 \in A$;
4. calculer $|A \times B|$ et donner un couple (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$.

Exercice 1.2 : opérations de base et lois de De Morgan

Dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, on prend $C = \{1, 2, 3, 4\}$ et $D = \{3, 4, 5, 6\}$.

1. calculer $C \cup D$, $C \cap D$, $\overline{C}$ et $\overline{D}$;
2. en déduire $\overline{C} \cap \overline{D}$ puis $\overline{C \cup D}$, et comparer les deux résultats ;
3. vérifier de même la seconde loi de De Morgan : calculer $\overline{C \cap D}$ et $\overline{C} \cup \overline{D}$, puis conclure.

Exercice 1.3 : diagramme de Venn : deux modules de formation

Dans une promotion de 84 étudiants, 45 suivent le module de bureautique (ensemble B), 38 suivent le module de comptabilité (ensemble C) et 17 suivent les deux modules.

1. reproduire le diagramme de Venn et placer les effectifs dans chaque région (commencer par l'intersection) ;
2. combien d'étudiants suivent au moins un des deux modules ?
3. combien d'étudiants ne suivent aucun des deux modules ?
4. retrouver le résultat de la question 2 avec la formule $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$.

Exercice 1.4 : trois sports au sein d'une promotion

On interroge 60 étudiants d'une classe sur les sports qu'ils pratiquent : 31 pratiquent le football (ensemble F), 24 le basket-ball (ensemble K), 19 le handball (ensemble H). De plus, 11 pratiquent football et basket, 9 pratiquent football et handball, 8 pratiquent basket et handball, et 5 pratiquent les trois.

1. calculer l'effectif de chaque région du diagramme de Venn à trois ensembles, en com-

mençant par le noyau $F \cap K \cap H$;

2. combien d'étudiants pratiquent au moins un des trois sports ?
3. combien n'en pratiquent aucun ?
4. vérifier que la somme des huit régions vaut bien 60.

Exercice 1.5 : simplifier des expressions d'ensembles

Simplifier les deux expressions suivantes en citant chaque loi utilisée, puis contrôler le résultat sur des ensembles concrets :

$$E = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \qquad ; \qquad F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}).$$

Pour le contrôle, on prendra $A = \{1, 3\}$ et $B = \{2, 3\}$ dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4\}$, et l'on calculera les deux membres de chaque égalité.

Chapitre 2

Équations et inéquations

Exercice 2.1 : équations du premier degré et équations produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $5(x-2) = 3x + 4$;
2. $(3x-2)(x+5) = 0$;
3. $x^2 = 4x$, résolue en factorisant (et non en divisant par x).

Exercice 2.2 : équations du second degré : le discriminant

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en calculant le discriminant, puis factoriser quand c'est possible :

1. $2x^2 - 5x - 3 = 0$;
2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$;
3. $x^2 + x + 1 = 0$.

Exercice 2.3 : somme, produit et formation d'une équation

1. calculer, si possible, la somme S et le produit P des solutions de $5x^2 - 6x + 1 = 0$, puis vérifier en résolvant complètement l'équation ;
2. former l'équation du second degré dont les solutions ont pour somme $S = 2$ et pour produit $P = -8$, puis la résoudre ;
3. l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$ admet $\dfrac{1}{2}$ comme solution : retrouver l'autre solution avec le produit, sans calculer le discriminant.

Exercice 2.4 : équations bicarrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes avec le changement de variable $X = x^2$:

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$;
2. $x^4 + x^2 - 2 = 0$.

Exercice 2.5 : inéquations du premier et du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en donnant l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles :

1. $3x - 7 \leqslant 0$;
2. $-4x + 10 > 0$;
3. $x^2 - 4x - 5 \leqslant 0$;

4. $-2x^2 + 8x - 6 > 0$.

Chapitre 3

Les fonctions numériques

Exercice 3.1 : domaines de définition

Déterminer le domaine de définition de chacune des trois fonctions suivantes, en détaillant chaque condition :

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}, \qquad g(x) = \sqrt{5-2x}, \qquad h(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x+3}.$$

Pour la troisième fonction, on justifiera soigneusement la façon dont les deux conditions se combinent.

Exercice 3.2 : parité et sens de variation

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, dire si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre, en vérifiant le critère par le calcul de $f(-x)$ puis par des valeurs numériques :

$$f(x) = x^3 - x, \qquad g(x) = x^2 + 3, \qquad h(x) = x^2 + x.$$

Préciser, pour chaque cas concluant, la symétrie correspondante de la courbe.

Exercice 3.3 : la prime de la représentante

Une représentante de commerce à Lomé reçoit chaque mois une prime $P(x) = m\,x + p$ exprimée en FCFA, où x est le nombre de ventes conclues dans le mois. Sa fiche de paie indique une prime de 4 000 FCFA pour un mois sans vente, et une prime de 9 000 FCFA pour un mois de 50 ventes.

1. Calculer la pente m et l'ordonnée à l'origine p, puis écrire l'expression de $P(x)$.
2. Quel est le sens de variation de la prime ? Interpréter m et p en langage de gestion.
3. Calculer la prime pour un mois de 80 ventes.
4. Combien de ventes faut-il conclure pour que la prime atteigne 10 000 FCFA ?

Exercice 3.4 : exponentielle et logarithme

1. Résoudre l'équation $\mathrm{e}^{x} = 12$, en donnant la valeur exacte puis la valeur approchée à 10^{-4} près.
2. Résoudre l'équation $\ln x = 3$, en donnant la valeur exacte puis la valeur approchée à 10^{-4} près.
3. Simplifier l'expression $\mathrm{e}^{2\ln 3}$ en justifiant chaque étape.
4. Écrire $\ln 8 + \ln 2$ comme le logarithme d'un seul nombre, puis comme une puissance de 2 ; en déduire sa valeur exacte et sa valeur approchée à 10^{-4} près.

Exercice 3.5 : calculs de limites

Calculer les limites suivantes, en identifiant d'abord la forme obtenue par substitution :

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-25}{x-5},\qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{5x^2+3x}{x^2-1},\qquad \lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}.$$

Pour la dernière, on multipliera le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée $\sqrt{x+4}+2$. Contrôler chaque résultat par une valeur numérique proche du point limite.

Exercice 3.6 : dérivées et tangente

1. Calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant le domaine de validité : $f(x)=5x^3-2x+7$; $g(x)=3\sqrt{x}$; $h(x)=\dfrac{4}{x^2}$; $k(x)=2\,\mathrm{e}^x+3\ln x$; $m(x)=(2x+1)^3$.
2. Soit $f(x)=x^2-4x+3$. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$, puis donner l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
3. Déterminer le point de la courbe où la tangente est horizontale, et préciser la nature (maximum ou minimum) de ce point avec la dérivée seconde.

Exercice 3.7 : étude complète d'un polynôme du troisième degré

Soit $g(x)=x^3-6x^2+9x+1$.

1. Vérifier que $g'(x)=3(x-1)(x-3)$.
2. Dresser le tableau de signes de g' puis le tableau de variation complet de g (limites aux bornes comprises).
3. Donner les extremums locaux de g et les contrôler avec la dérivée seconde.
4. Résoudre l'équation $g(x)=5$ en factorisant $g(x)-5$, puis interpréter le résultat à l'aide du tableau de variation.

Exercice 3.8 : profit maximal d'un atelier de couture

Un atelier de couture de Lomé produit des uniformes scolaires. Le prix de vente unitaire dépend du volume mensuel q d'uniformes vendus, en raison des remises consenties aux grossistes : $p(q)=1\,800-2\,q$ FCFA, avec $0\le q\le 300$. Le coût total mensuel, en FCFA, est $C(q)=10\,000+200\,q+6\,q^2$.

1. Exprimer la recette totale $R(q)$, puis le profit $\pi(q)$ sous forme d'un polynôme du second degré.
2. Calculer $\pi'(q)$ et déterminer la quantité q^* qui maximise le profit ; justifier qu'il s'agit d'un maximum.
3. Calculer le profit maximal et vérifier la condition $R'(q^*)=C'(q^*)$.
4. Calculer le prix de vente unitaire et le coût moyen à l'optimum, puis commenter la marge réalisée par uniforme.

Chapitre 4

Systèmes linéaires et programmation linéaire

Exercice 4.1 : substitution et combinaison

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système suivant par la méthode de substitution, puis le refaire par la méthode de combinaison, et comparer les résultats :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Exercice 4.2 : méthode de Cramer et cas particuliers

1. résoudre par la méthode de Cramer le système $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$, en calculant D, D_x et D_y ;
2. discuter puis résoudre les deux systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases} \qquad (S_2) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x + 3y = 8 \end{cases}$$

Exercice 4.3 : pivot de Gauss sur un système 3×3

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss, en triangularisant puis en remontant :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Contrôler le triplet obtenu dans les trois équations initiales.

Exercice 4.4 : régionnement du plan

Représenter graphiquement l'ensemble des solutions du système d'inéquations suivant :

$$\begin{cases} x + y \leqslant 6 \\ 2x - y \leqslant 4 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0 \end{cases}$$

Pour chaque inéquation, tracer la droite frontière, tester le point $O(0;\ 0)$, hachurer le demi-plan non solution, puis délimiter le domaine qui vérifie les quatre contraintes en même temps.

Exercice 4.5 : programmation linéaire : maximiser le bénéfice

Une menuiserie de Lomé fabrique des chaises (modèle léger) et des tables. Une chaise nécessite 2 planches et 1 heure de travail et rapporte 2 500 F ; une table nécessite 3 planches et 2 heures de travail et rapporte 4 000 F. L'atelier dispose chaque semaine de 60 planches et de 34 heures de travail, et peut vendre toute sa production.

1. noter x et y les nombres de chaises et de tables fabriquées par semaine, puis traduire les disponibilités par un système d'inéquations ;
2. donner l'expression du bénéfice hebdomadaire Z en fonction de x et de y ;
3. résoudre graphiquement le système des contraintes et donner les coordonnées des sommets du domaine ;
4. calculer Z à chaque sommet et déterminer la production qui maximise le bénéfice, ainsi que le bénéfice maximal.

Chapitre 5

Mesures des angles et trigonométrie

Exercice 5.1 : conversions degrés-radians et longueur d'arc

Convertir en radians les trois angles $210°$, $240°$ et $300°$, en simplifiant chaque fraction, puis convertir en degrés l'angle $\dfrac{5\pi}{4}$ rad. Calculer ensuite, en centimètres, la longueur de l'arc découpé par un angle de $\dfrac{\pi}{4}$ rad sur un cercle de rayon 8 cm. Contrôler chaque conversion avec la correspondance $180° = \pi$ rad.

Exercice 5.2 : Pythagore et trigonométrie

1. une échelle de 10 m est appuyée contre un mur, son pied étant à 4 m du mur. À quelle hauteur le sommet de l'échelle touche-t-il le mur ?
2. un géomètre se place à 40 m du pied d'une tour ; l'angle entre le sol horizontal et la ligne de visée du sommet vaut $25°$. Calculer la hauteur de la tour, avec $\tan 25° \approx 0{,}466$.

Exercice 5.3 : cercle trigonométrique, parité et périodicité

1. donner les coordonnées $(\cos x;\ \sin x)$ du point image des angles $x = \dfrac{5\pi}{6}$ rad, en précisant le quadrant ;
2. en utilisant la parité, calculer $\cos(-\dfrac{\pi}{3})$ et $\sin(-\dfrac{\pi}{3})$;
3. en utilisant la périodicité, ramener $\sin\dfrac{7\pi}{3}$ à un angle du tableau des valeurs remarquables et donner sa valeur exacte.

Exercice 5.4 : équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en donnant l'ensemble des solutions avec le paramètre $k \in \mathbb{Z}$:

1. $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
2. $\sin x = -\dfrac{1}{2}$;
3. $\cos x = 1$.

Chapitre 6

Suites numériques

Exercice 6.1 : monotonie de deux suites

Étudier la monotonie des suites suivantes en calculant $u_{n+1} - u_n$ et en discutant son signe :

1. $u_n = 5 - 3n$;
2. $v_n = n^2 + 2n$.

Exercice 6.2 : intérêts simples et valeur acquise

Un capital de 250 000 F est placé à 6 % par an en intérêts simples, les intérêts produits chaque année ne sont pas replacés.

1. calculer le montant des intérêts produits chaque année, et expliquer pourquoi la valeur acquise suit une suite arithmétique dont on donnera le premier terme et la raison ;
2. calculer la valeur acquise après 5 années ;
3. calculer la valeur acquise après 10 années.

Exercice 6.3 : intérêts composés et comparaison

Le même capital de 250 000 F est placé à 6 % par an en intérêts composés, chaque année les intérêts sont ajoutés au capital.

1. expliquer pourquoi la valeur acquise suit une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison, puis écrire le terme général V_n ;
2. calculer la valeur acquise après 5 années, arrondie au franc près ;
3. calculer la valeur acquise après 10 années, arrondie au franc près ;
4. comparer avec les résultats à intérêts simples des 5 et 10 ans, et dire quel mécanisme fait la différence.

Exercice 6.4 : amortissement linéaire

Une machine de valeur 4 000 000 F est amortie linéairement sur 8 années : sa valeur nette comptable diminue chaque année d'une annuité constante.

1. calculer l'annuité d'amortissement annuelle, et écrire la valeur nette comptable V_n après n années comme le terme général d'une suite arithmétique dont on précisera la raison ;
2. calculer la valeur nette comptable après 5 années ;
3. au bout de combien d'années la valeur nette comptable devient-elle inférieure ou égale à 1 000 000 F ?